

WerkstattPilot

Digitale Auftragsabwicklung für KFZ-Werkstätten



Software Engineering 1 - Projektarbeit

Aufgabe 3: Objektorientierte Analyse (OOA)

Schule / Lehrgang	Juventus Schule HF Zürich / HF Informatik Applikationsentwicklung
Modul	Software Engineering 1
Dozent	Arif Chughtai
Projekt	WerkstattPilot
Arbeitsgruppe	WerkstattPilot-Team
Autoren	Livio Luna, Dominic Lolos
Version	1.0
Datum	05.06.2026
Status	Abgabeversion

Projektbild / Profilbild: vom Team bereitgestellte WerkstattPilot-Grafik

Dokumentstatus

Version	Datum	Änderung	Verantwortlich
1.0	05.06.2026	Aufgabe 3 neu erstellt: Fachklassenmodell, Zustandsmodell, Glossar, Dozentenfeedback und Arbeitsprotokoll.	Arbeitsgruppe

Prüfungsabdeckung Aufgabe 3

#	Bewertungsgegenstand	Abdeckung im Dokument
1	Fachklassenmodell (UML Klassendiagramm)	Kapitel 4
2	Zustandsmodell (UML Zustandsdiagramm)	Kapitel 5
3	Prüfung Vererbung	Kapitel 3.1
4	Glossar mit Verantwortlichkeiten	Kapitel 6
5	Rückmeldungen des Dozenten	Kapitel 7
6	Arbeitsprotokoll	Kapitel 8
7	Schreibweise / Rechtschreibung	Gesamtdokument

Inhalt

Dokumentstatus	2
Prüfungsabdeckung Aufgabe 3	2
1 Ziel und Grundlage der Analyse	3
2 Umfang und Annahmen	3
2.1 Umfang der ersten Iteration	3
2.2 Annahmen	3
2.3 Abgrenzungen	3
3 Klassenkandidaten und Abgrenzung	4
3.1 Prüfung Vererbung	4
4 Fachklassenmodell	5
4.1 Assoziationen und Multiplizitäten	5
4.2 Verantwortlichkeitsprüfung nach dem Klassendiagramm	5
5 Zustandsmodell Auftrag	6
5.1 Fachliche Zustände	6
5.2 Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung	6
6 Glossar der fachlichen Verantwortlichkeiten	7
6.1 Fachbegriffe im Analysemodell	7
7 Rückmeldungen des Dozenten	7
8 Arbeitsprotokoll	7
9 Quellen und Referenzen	8

1 Ziel und Grundlage der Analyse

Dieses Dokument beschreibt das objektorientierte Analysemodell für WerkstattPilot. Das Modell basiert auf dem Projektauftrag und auf den beiden priorisierten funktionalen Anforderungen der ersten Iteration: Auftrag anlegen sowie Auftragsübersicht mit Statusänderung.

Die Analyse verwendet die Kundensprache Deutsch. Die Klassen beschreiben fachliche Gegenstände der Werkstattdomäne und enthalten deshalb nur fachliche Attribute und Beziehungen. Methoden werden im Fachklassenmodell bewusst nicht aufgeführt.

Grundlage	Bedeutung für Aufgabe 3
Aufgabe 1 - Projektauftrag	Beschreibt Problemstellung, Ziele, Stakeholder, priorisierte Use Cases und Nicht-funktionale Anforderungen.
Aufgabe 2 - Projektumgebung	Legt fest, dass Iteration 1 auf UC1 Auftrag anlegen und UC2 Auftragsübersicht mit Statusänderung fokussiert.
Aufgabe 3 - Aufgabenstellung	Verlangt Fachklassenmodell mit Attributen und Assoziationen, Prüfung von Vererbung, Zustandsmodell und Glossar.

2 Umfang und Annahmen

2.1 Umfang der ersten Iteration

Für die objektorientierte Analyse werden nur die fachlichen Inhalte modelliert, die für die erste Iteration benötigt werden. Der Umfang bleibt bewusst klein, damit das spätere Design und der Prototyp nachvollziehbar umgesetzt werden können.

Use Case	Fachlicher Inhalt	Auswirkung auf das Analysemodell
UC1 Auftrag anlegen	Kunde, Fahrzeug, Beanstandung und Termin erfassen.	Die Klassen Kunde, Fahrzeug, Auftrag und Beanstandung werden benötigt.
UC2 Auftragsübersicht & Status	Aufträge anzeigen und Status ändern.	Die Klassen Auftrag und Auftragsstatus werden benötigt; für Auftrag wird ein Zustandsmodell erstellt.

2.2 Annahmen

Annahme	Begründung
Ein Auftrag gehört genau zu einem Kunden.	Der Auftrag wird bei der Annahme für einen konkreten Auftraggeber erfasst.
Ein Auftrag gehört genau zu einem Fahrzeug.	Die Beanstandung und der Werkstatttermin beziehen sich auf ein konkretes Fahrzeug.
Ein Kunde kann mehrere Fahrzeuge besitzen.	Ein Auftraggeber kann über die Zeit mehrere Fahrzeuge in die Werkstatt bringen.
Ein Fahrzeug kann mehrere Aufträge haben.	Für dasselbe Fahrzeug können wiederholt Werkstattaufträge entstehen.
Ein Auftrag enthält mindestens eine Beanstandung.	Beim Anlegen eines Auftrags muss mindestens ein Problem oder Anliegen erfasst werden.
Ein Auftrag hat zu jedem Zeitpunkt genau einen aktuellen Status.	Die Auftragsübersicht braucht einen eindeutigen Bearbeitungsstand.

2.3 Abgrenzungen

Nicht Bestandteil des Fachklassenmodells	Grund
Arbeitsposition	Gehört zu einem späteren Use Case und wird in Iteration 1 noch nicht benötigt.
Lagerartikel	Gehört zu Lagerführung und Teilebuchung, nicht zum minimalen Umfang von UC1 und UC2.
Rechnung	PDF-Belege und Abrechnung sind spätere Funktionen.
Mitarbeiter	Für die erste Iteration ist kein Benutzer- oder Rollenkonzept nötig.
Datenbank / Repository	Gehört zum Designmodell bzw. zur Implementation, nicht zum Fachklassenmodell der Analyse.

3 Klassenkandidaten und Abgrenzung

Aus der Problemstellung und den priorisierten Use Cases ergeben sich mehrere mögliche Klassenkandidaten. In das Fachklassenmodell werden nur Klassen aufgenommen, die direkt für UC1 und UC2 gebraucht werden.

Klassenkandidat	Entscheid	Begründung
Kunde	aufnehmen	Wird für die Auftragserfassung benötigt und ist Auftraggeber des Werkstattauftrags.
Fahrzeug	aufnehmen	Wird zusammen mit dem Auftrag erfasst und ist fachlich zentral für die Werkstattarbeit.
Auftrag	aufnehmen	Zentrale Klasse der ersten Iteration und Grundlage für Statusübersicht.
Beanstandung	aufnehmen	Beschreibt das gemeldete Problem oder Anliegen des Kunden.
Auftragsstatus	aufnehmen	Wird für Übersicht und Statuswechsel benötigt.
Arbeitsposition	zurückstellen	Erst für spätere Leistungs- und Preispositionen relevant.
Lagerartikel	zurückstellen	Erst für Teilebuchung und Lagerbestand relevant.
Rechnung	zurückstellen	Erst für PDF-Belege und Abrechnung relevant.
Mitarbeiter	zurückstellen	In Iteration 1 wird kein Benutzerkonzept modelliert.

3.1 Prüfung Vererbung

Der Einsatz von Vererbung wurde geprüft. Für die erste Iteration ist keine Vererbung sinnvoll, weil keine fachlichen Spezialisierungen benötigt werden. Kunde, Fahrzeug, Auftrag, Beanstandung und Auftragsstatus haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten und stehen über Assoziationen miteinander in Beziehung.

Mögliche Vererbung	Entscheid
Person als Oberklasse für Kunde	Nicht verwenden. In Iteration 1 gibt es keine weiteren Personentypen wie Mitarbeiter oder Lieferant.
Fahrzeug-Unterklassen nach Typ	Nicht verwenden. Die erste Iteration braucht keine Unterscheidung nach Fahrzeugarten.
Auftrag-Unterklassen nach Status	Nicht verwenden. Der Status wird fachlich über Auftragsstatus bzw. das Zustandsmodell abgebildet.

4 Fachklassenmodell

Das folgende Fachklassenmodell zeigt die Klassen der ersten Iteration mit ihren wichtigsten Attributen und Assoziationen. Es enthält keine Methoden, da diese erst im Designmodell festgelegt werden.

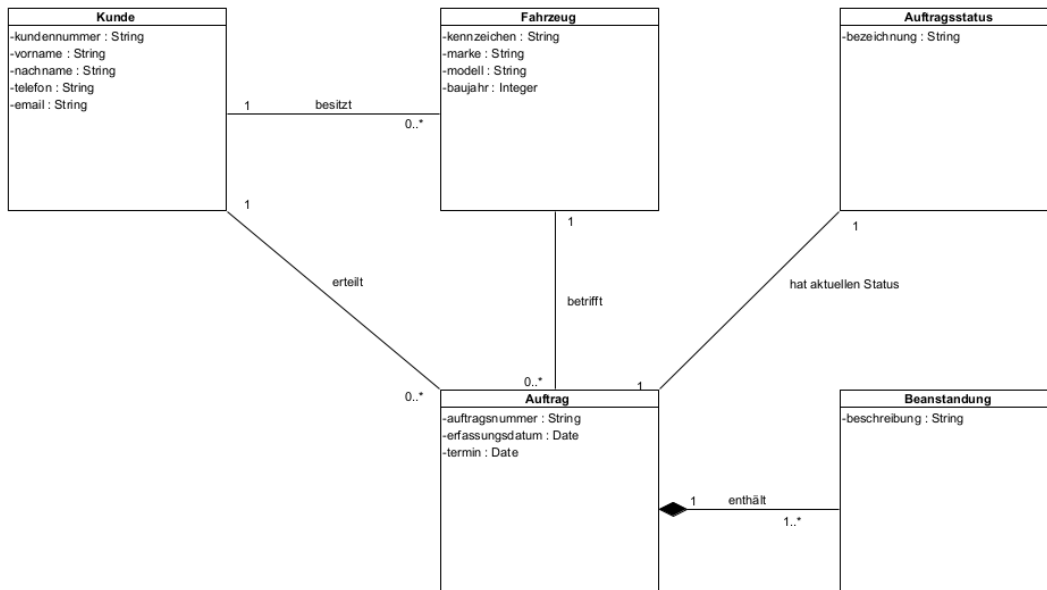


Abbildung 1: Fachklassenmodell WerkstattPilot, Iteration 1

4.1 Assoziationen und Multiplizitäten

Beziehung	Multiplizität	Fachliche Bedeutung
Kunde - Fahrzeug	Kunde 1 zu Fahrzeug 0..*	Ein Kunde kann kein, ein oder mehrere Fahrzeuge besitzen. Ein Fahrzeug gehört im Modell zu genau einem Kunden.
Kunde - Auftrag	Kunde 1 zu Auftrag 0..*	Ein Kunde kann mehrere Aufträge erteilen. Jeder Auftrag gehört zu genau einem Kunden.
Fahrzeug - Auftrag	Fahrzeug 1 zu Auftrag 0..*	Ein Fahrzeug kann über die Zeit mehrere Aufträge haben. Jeder Auftrag betrifft genau ein Fahrzeug.
Auftrag - Beanstandung	Auftrag 1 zu Beanstandung 1..*	Ein Auftrag enthält mindestens eine Beanstandung. Mehrere Beanstandungen pro Auftrag sind möglich.
Auftrag - Auftragsstatus	Auftrag 1 zu Auftragsstatus 1	Ein Auftrag hat genau einen aktuellen Status.

4.2 Verantwortlichkeitsprüfung nach dem Klassendiagramm

Prüfpunkt	Ergebnis
Kann UC1 Auftrag anlegen abgebildet werden?	Ja. Kunde, Fahrzeug, Beanstandung, Termin und Auftrag sind im Modell vorhanden.
Kann UC2 Auftragsübersicht & Status abgebildet werden?	Ja. Auftrag und Auftragsstatus erlauben die fachliche Anzeige und Statusänderung.
Ist das Modell auf Iteration 1 begrenzt?	Ja. Spätere Themen wie Lager, Rechnung und Arbeitspositionen sind bewusst ausgeschlossen.
Sind Methoden im Analysemodell vermieden?	Ja. Das Fachklassenmodell enthält nur Klassen, Attribute und Assoziationen.

5 Zustandsmodell Auftrag

Für das Zustandsmodell wird die Klasse Auftrag verwendet, weil sie die zentrale Klasse der ersten Iteration ist. Der Zustand eines Auftrags ist für die Auftragsübersicht und für den Statuswechsel direkt relevant.

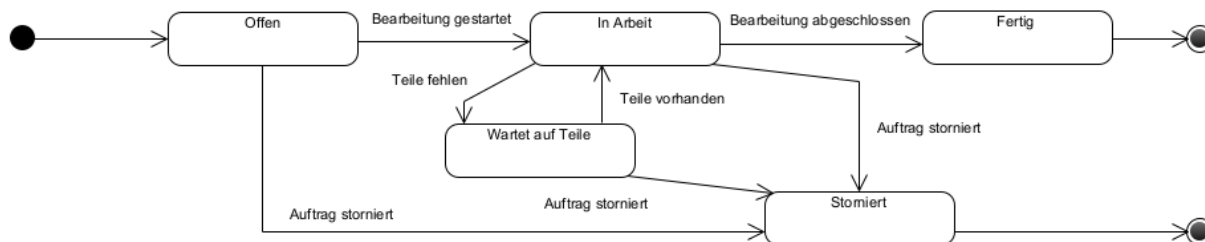


Abbildung 2: Zustandsmodell der Klasse Auftrag

5.1 Fachliche Zustände

Zustand	Beschreibung
Offen	Der Auftrag wurde erfasst, aber die Bearbeitung wurde noch nicht gestartet.
In Arbeit	Die Werkstatt bearbeitet den Auftrag aktiv.
Wartet auf Teile	Die Bearbeitung ist pausiert, weil benötigte Teile fehlen.
Fertig	Die fachliche Bearbeitung des Auftrags ist abgeschlossen.
Storniert	Der Auftrag wurde abgebrochen und wird nicht weiter bearbeitet.

5.2 Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung

Prüfung	Ergebnis
Benötigt Auftrag einen eindeutigen Status?	Ja. Deshalb wird Auftragsstatus im Fachklassenmodell geführt.
Sind alle Zustände aus UC2 abgedeckt?	Ja. Offen, In Arbeit, Wartet auf Teile und Fertig decken den fachlichen Ablauf ab; Storniert ergänzt den Abbruchfall.
Muss das Fachklassenmodell ergänzt werden?	Nein. Die benötigten Klassen und Beziehungen sind bereits vorhanden.

6 Glossar der fachlichen Verantwortlichkeiten

Das Glossar beschreibt die fachliche Verantwortung jeder Klasse im Analysemodell. Es wiederholt nicht einfach die Attribute aus dem Klassendiagramm, sondern erklärt die Rolle der Klasse im Fachmodell.

Klasse	Fachliche Verantwortlichkeit	Wichtige Abgrenzung
Kunde	Repräsentiert den Auftraggeber eines Werkstattauftrags. Die Klasse bündelt die Kundendaten, die für Auftragserfassung und Kontaktaufnahme benötigt werden.	Nicht zuständig für Benutzerrechte, Login oder interne Mitarbeitende.
Fahrzeug	Repräsentiert das Fahrzeug, für das ein Auftrag eröffnet wird. Die Klasse stellt den fachlichen Bezug zwischen Kunde und Auftrag her.	Nicht zuständig für Lagerteile, Arbeitspositionen oder Abrechnung.
Auftrag	Zentrale Klasse der ersten Iteration. Sie verbindet Kunde, Fahrzeug, Beanstandung, Termin und aktuellen Status zu einem konkreten Werkstattauftrag.	Nicht zuständig für technische Speicherung oder GUI-Darstellung.
Beanstandung	Beschreibt das vom Kunden gemeldete Problem oder Anliegen. Sie macht nachvollziehbar, weshalb ein Auftrag eröffnet wurde.	Nicht zuständig für spätere Arbeitspositionen oder Rechnungspositionen.
Auftragsstatus	Beschreibt den aktuellen Bearbeitungsstand eines Auftrags. Der Status ermöglicht die Übersicht und den kontrollierten Statuswechsel.	Nicht als eigene Auftrag-Unterklasse modelliert; Status ist fachlicher Zustand des Auftrags.

6.1 Fachbegriffe im Analysemodell

Begriff	Beschreibung	Synonyme
Auftrag	Werkstattauftrag, der für ein Fahrzeug erfasst und über einen Status verfolgt wird.	Werkstattauftrag
Kunde	Auftraggeber des Werkstattauftrags.	Auftraggeber
Fahrzeug	Kundenfahrzeug, das im Auftrag bearbeitet wird.	Auto, Kundenfahrzeug
Beanstandung	Vom Kunden gemeldetes Problem oder gewünschte Arbeit.	Problem, Anliegen
Termin	Geplanter Zeitpunkt für Annahme oder Bearbeitung.	Werkstatttermin
Status	Aktueller Bearbeitungszustand eines Auftrags.	Auftragsstatus

7 Rückmeldungen des Dozenten

Rückmeldungen des Dozenten werden protokolliert und mit der Umsetzung im Dokument abgeglichen.

Datum	Rückmeldung	Umsetzung / Einarbeitung	Status
Di, 21.04.2026	Der Dozent hat gesagt, dass wir auf dem guten Weg sind.	Der gewählte Projektumfang wurde beibehalten. Das Analysemodell wurde weiterhin fokussiert auf Iteration 1 aufgebaut und nicht mit späteren Funktionen überladen.	umgesetzt

8 Arbeitsprotokoll

Das Arbeitsprotokoll hält die wichtigsten Arbeitsschritte für Aufgabe 3 fest. Weitere Detailzeiten können in der separaten Excel-Datei ergänzt werden.

Datum	Person	Tätigkeit	Ergebnis	Status
21.04.2026	Arbeitsgruppe	Besprechung / Feedback mit Dozent.	Rückmeldung: Projekt ist auf dem guten Weg.	erledigt
05.06.2026	Arbeitsgruppe	Umfang Aufgabe 3 festgelegt.	Fokus auf UC1 Auftrag anlegen und UC2 Auftragsübersicht & Status.	erledigt
05.06.2026	Arbeitsgruppe	Klassenkandidaten geprüft.	Kunde, Fahrzeug, Auftrag, Beanstandung und Auftragsstatus ausgewählt.	erledigt
05.06.2026	Arbeitsgruppe	Vererbung geprüft.	Keine Vererbung in Iteration 1 verwenden.	erledigt
05.06.2026	Arbeitsgruppe	Fachklassenmodell und Zustandsmodell erstellt.	Diagramme und Beschreibungen in Dokument aufgenommen.	erledigt
05.06.2026	Arbeitsgruppe	Glossar und Kontrolltabellen ergänzt.	Verantwortlichkeiten der Klassen dokumentiert.	erledigt

9 Quellen und Referenzen

Quelle	Verwendung im Dokument
Aufgabe 1 - WerkstattPilot Projektauftrag	Grundlage für Problemstellung, Ziele, Stakeholder und priorisierte Use Cases.
Aufgabe 2 - Projektumgebung	Grundlage für Umfang der ersten Iteration und Projektentscheide.
Aufgabe 3 - Objektorientierte Analyse	Vorgaben für Fachklassenmodell, Zustandsmodell, Glossar und Bewertungskriterien.
OpenOLAT Unterrichtsstoff 1-Analyse	Theoretische Grundlage aus dem Unterricht; keine Wiederholung der Theorie im Dokument.

Hinweis: Die Dokumentation wiederholt keine allgemeinen UML-Theorieabschnitte. Sie zeigt nur die konkrete Anwendung auf WerkstattPilot.